

上节回顾

- **存储器层次结构：CPU寄存器、主存、辅存**
- **程序三种装入方式：程序逻辑地址到内存物理地址的映射**
- **程序三种链接方式：把相关模块整合成为一个整体**
- **内存连续分配方式**
 - **单一连续分配：单任务单个分区**
 - **固定分区分配：分区大小固定，每个分区装入一个程序**
 - **动态分区分配：根据程序大小分配空间，易产生碎片**
 - **分配算法：首适应、循环、最佳、最坏、快速适应**
 - **回收操作：三种相邻情况的回收**
 - **分区说明表的变化：数据结构上的处理**
 - **伙伴系统**
 - **可重定位分区分配：合并碎片**

练习

- 已知当前内存状态表如下，现有作业D、E、F处于后备队列，分配顺序是D到E再到F，大小分别为36K、9K和23K，请用动态分区分配算法FF、BF进行分配：
 - 请写出分配后D、E、F在内存的起址和末址，如果有作业未能分配空间请说明
 - 在分配完后再回收作业B，请写出包含作业B的空白分区的起址和末址

分区号	大小	起址	状态
0	100K	0	系统区
1	25K	100K	空闲
2	55K	125K	A占用
3	50K	180K	空闲
4	30K	230K	B占用
5	40K	260K	空闲

连续分配方式

- 对换：提高内存利用率的有效措施
 - 把内存中暂时不能运行的进程或者暂时不用的程序和数据，调出到外存上，以便腾出足够的内存空间，再把已具备运行条件的进程或进程所需要的程序和数据，调入内存。
- 两种对换方式
 - 整体对换：以进程为单位
 - 部分对换：以页或段为单位
- 对换空间管理
 - 将外存分为文件区与对换区
 - 对换区采用连续存储方式
 - 整体对换采用类似连续分配的方式管理对换区，包括空间的分配与回收

连续分配方式

- 对换操作包括进程换入、进程换出
- 进程换出
 - 系统选择处于阻塞态且优先级最低的进程作为换出进程
 - 启动盘块，将进的程序和数据传送到磁盘的对换区
 - 若传送无错误，回收内存空间
 - 对该进程的**PCB**做相应的修改。
- 进程换入
 - 系统定时查看所有进程状态，找出“就绪”状态但已换出的进程
 - 对换出时间(换出到磁盘上)最久的进程进行换入操作
 - 直至已无可换入的进程或无可换出的进程为止。

基本分页存储管理方式

- 引入：非连续分配，离散地分布在内存不同位置
- 基本概念
 - 页面：逻辑上的划分，进程空间管理上的划分，简称页
 - 物理块：物理上的划分
- 页是操作系统分配内存的最小单位
 - 进程的最后一页装不满一块形成了不可利用的碎片

基本分页存储管理方式

■ 页与物理块的关系

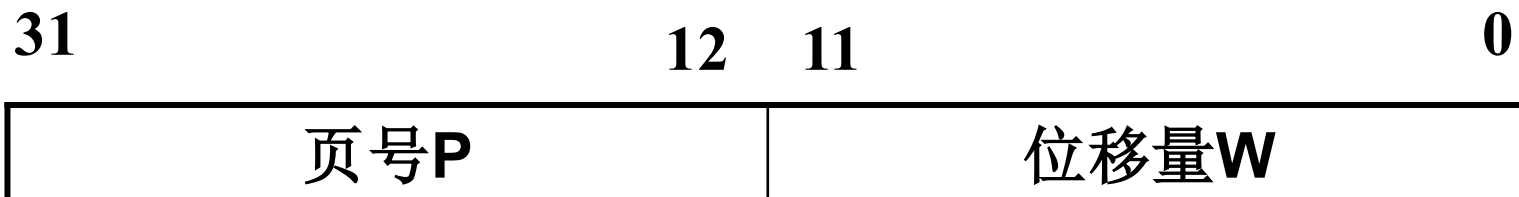
- 页的大小与物理块大小完全相等
- 进程任何一个页都可以装入内存的任何一个物理块
- 进程除了最后一个页可能会产生碎片，其他页都是刚好装入各个物理块中
- 各个页离散地分布在不同物理块中
- 页的编号在逻辑地址上是连续的，在物理块分布上是离散的

■ 页大小：一般是2的n次幂，通常为**512B~8KB**

基本分页存储管理方式

■ 地址结构

- ❑ 页面：逻辑上的划分，进程空间管理上的划分，简称页
- ❑ 物理块：物理上的划分



- 地址计算方法：地址为**A**，页面大小为**L**，则页号**P**和页内地址**d**计算如下
 - 例：**A=2170B**，**L=1KB**
则 **P=2**, **d=122**
- $$P = INT \left[\frac{A}{L} \right]$$

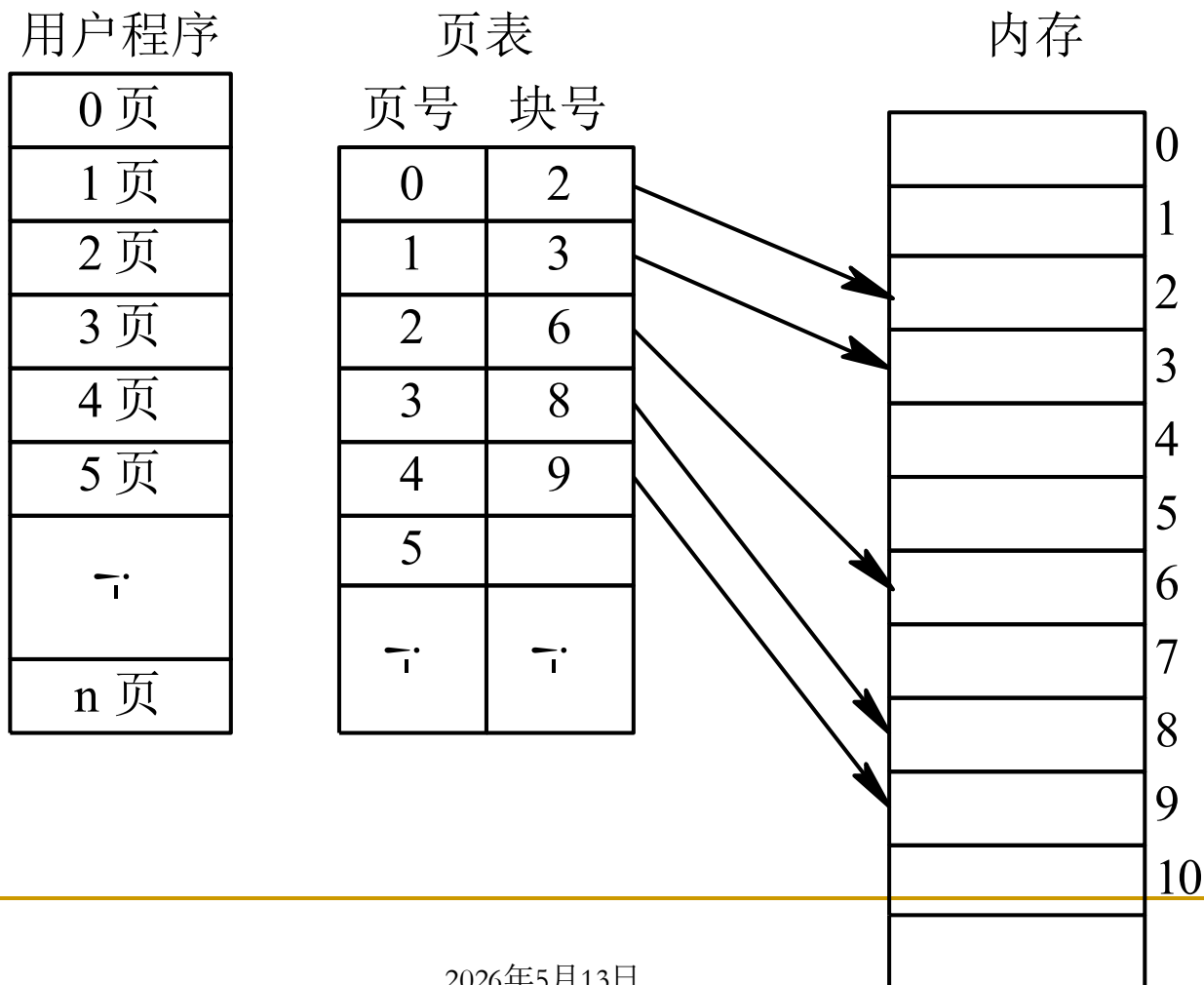
$$P = INT \left[\frac{A}{L} \right]$$

$$d = [A] \text{ MOD } L$$

基本分页存储管理方式

■ 页表：记录进程每一页在内存存放的块号

□ 页面与物理块的对应关系



基本分页存储管理方式

■ 页表的管理

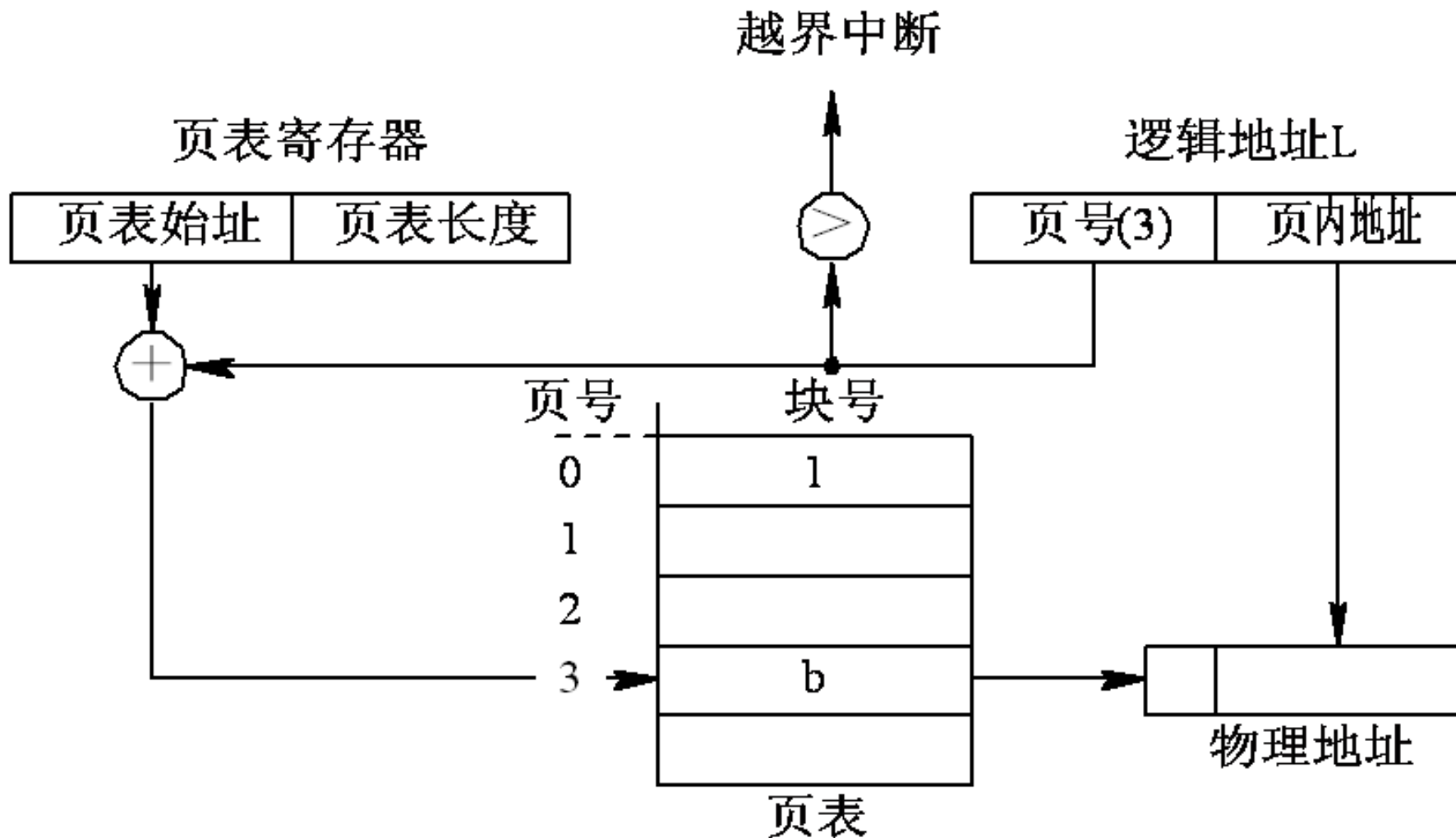
- ❑ 页表数据存放在内存
- ❑ 页表的起址和长度存放在**PCB**中
- ❑ 地址转换时，页表的起址和长度送入页表寄存器**PTR**

■ 地址变换过程

- ① 进程访问某个逻辑地址时，分页地址机构自动将逻辑地址分为页号和页内地址
- ② 页号大于页表长度，越界错误
- ③ 根据页号计算位置，从页表中查物理块号
- ④ 页内地址直接对应块内地址
- ⑤ 通过物理块号和块内地址得到物理地址
- ⑥ 根据物理地址读取数据

基本分页存储管理方式

地址变换机构



练习

- 某系统采用分页式存储管理，页大小为**2KB**。已知进程**A**的逻辑地址空间为**4**个页，内存分配如下页表所示，求逻辑地址**4832**的物理地址。（所有数据都是十进制）

页号	块号
0	17
1	8
2	25
3	19

基本分页存储管理方式

- 地址变换的缺点
 - 需要访问两次内存才能取出数据
 - 一次访问页表，查找物理块号，计算物理地址
 - 一次根据物理地址读取数据
- 具有快表的地址变换机构
 - 快表是高速存储器，具有并行查找功能
 - 快表访问速度一般是内存的几倍
 - 将页表部分内容存在快表，一般存放当前使用的页表项
 - 快表主要用于减少逻辑地址到物理地址的转换时间

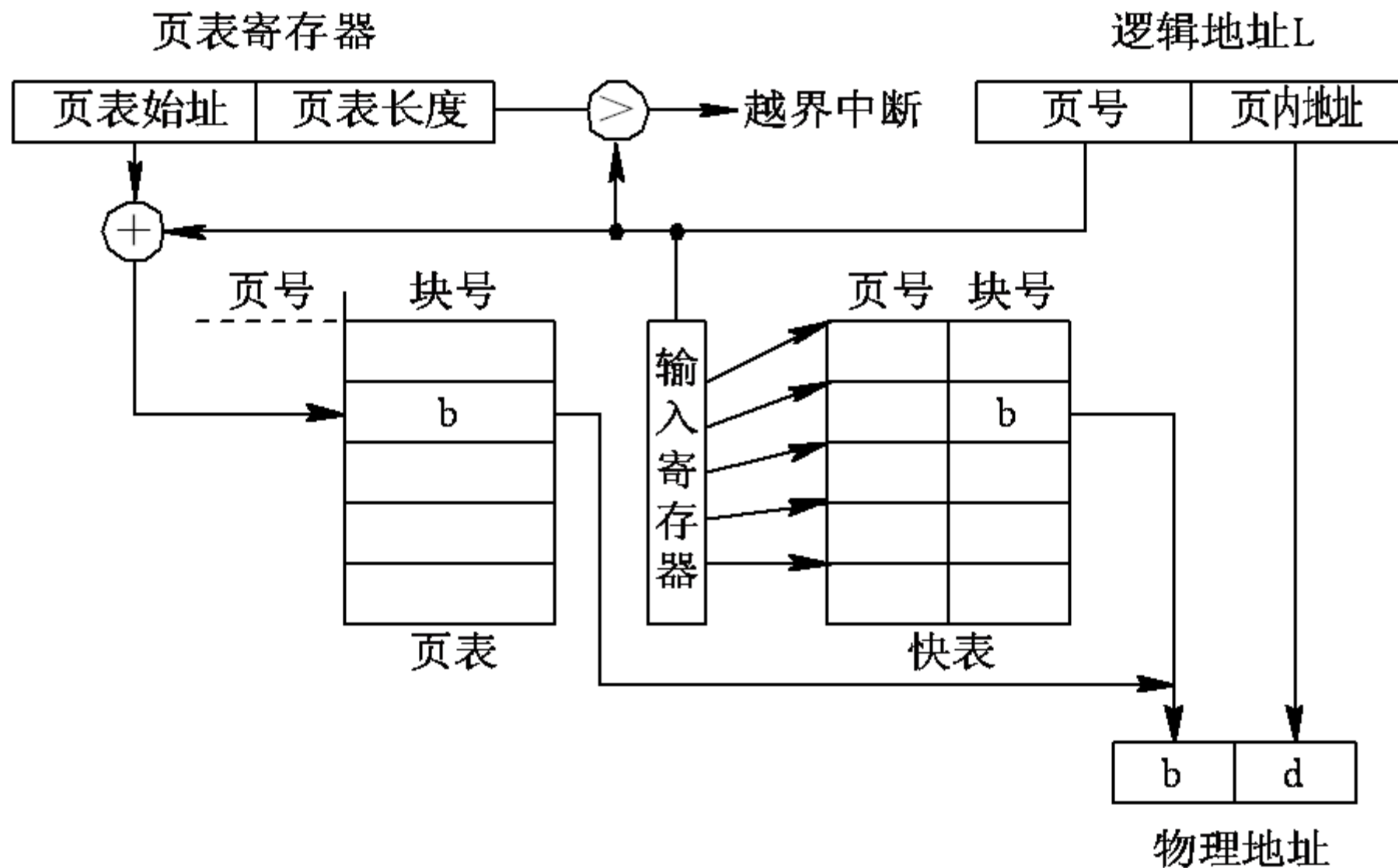
基本分页存储管理方式

■ 带快表的地址变换过程

- ① 进程访问某个逻辑地址时，分页地址机构自动将逻辑地址分为页号和页内地址
- ② 页号大于页表长度，越界错误
- ③ 页号送入快表，查找物理块号
- ④ 若快表找到，送入物理地址寄存器
- ⑤ 否则在从页表查找物理块号，送入物理地址寄存器
- ⑥ 页内地址直接对应块内地址
- ⑦ 通过物理块号和块内地址得到物理地址
- ⑧ 根据物理地址读取数据

基本分页存储管理方式

带快表的地址变换机构



基本分页存储管理方式

■ 具有快表的地址变换举例

- ❑ 快表访问时间为**20ns**，内存访问为**100ns**
- ❑ 若快表查找成功，包括读数据总时间为**120ns**
- ❑ 若快表查找失败，得到总时间为**220ns**

命中率	有效访问时间T
0%	$T=0.0*120 + 1.0*220 = 220\text{ns}$
50%	$T=0.5*120 + 0.5*220 = 170\text{ns}$
80%	$T=0.8*120 + 0.2*220 = 140\text{ns}$
90%	$T=0.9*120 + 0.1*220 = 130\text{ns}$
98%	$T=0.98*120+0.02*220= 122\text{ns}$

4.3 基本分页存储管理方式

■ 单级页表的缺陷：

- ❑ 页表一般是数组的形式，空间分配属于连续分配
- ❑ 页表大小不能超过单个物理块大小
- ❑ 当逻辑地址空间很大时，导致页表占用内存空间很大
- ❑ 例如地址长度**32**位，可以得到最大空间为**4GB**，页大小**4KB**，最多包含 **$4G/4K=1M$** 个页

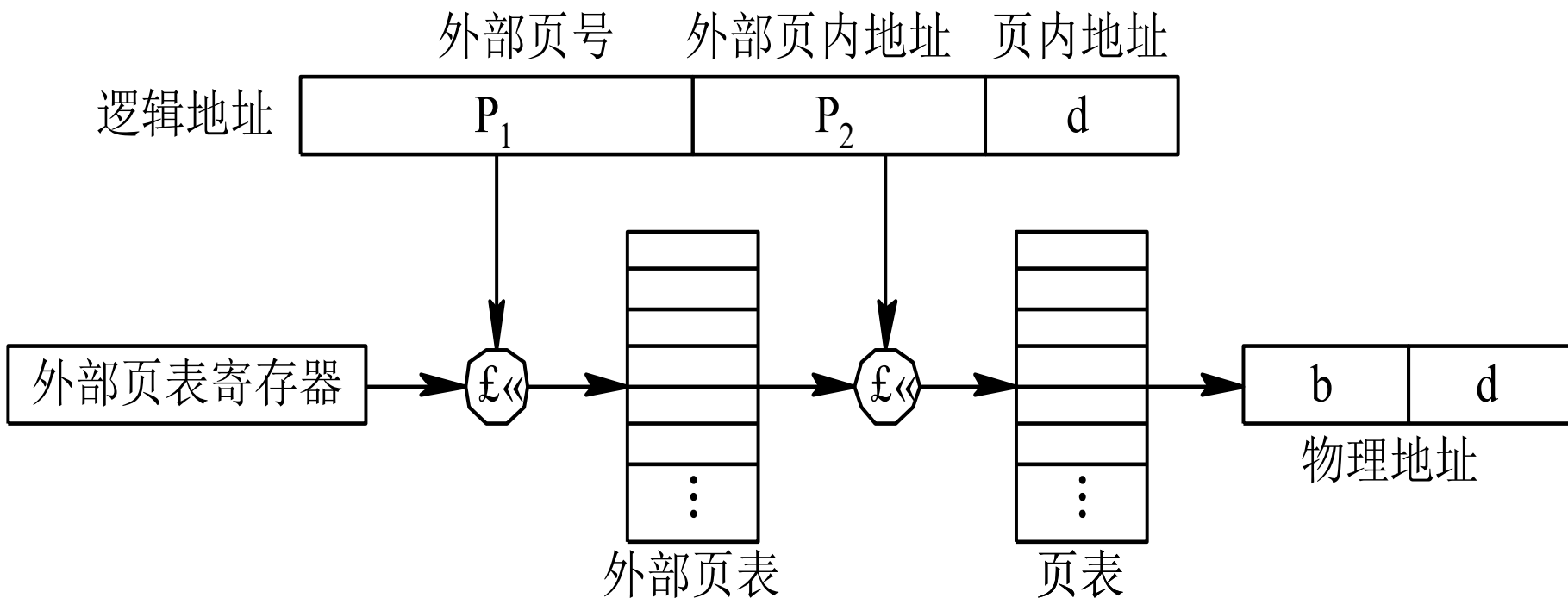
若每个页表项占用**4**个字节，则页表最大长度为**4MB**，即要求内存划分出连续**4MB**的空间来装载页表，而且页表采用的是连续分配，不是分页分配

■ 解决方法

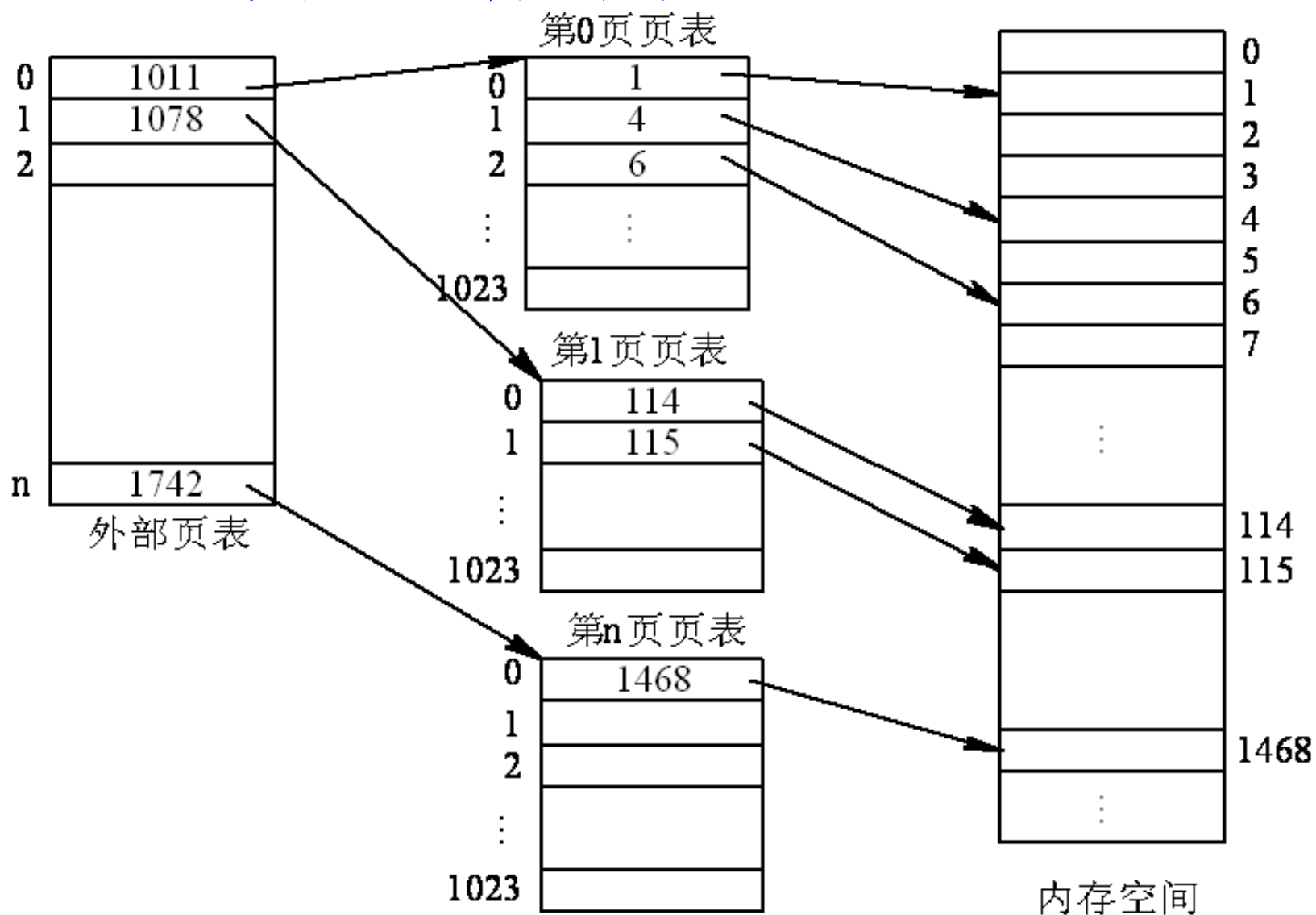
- ❑ 采用离散分配方式的管理页表
- ❑ 将当前需要的部分页表项调入内存，其余的页表项仍驻留在磁盘上，需要时再调入

4.3 基本分页存储管理方式

- 两级页表：对页表本身采用分页式管理，对页表本身增加了一层页表管理
- 两级页表的逻辑地址结构与地址变换
- 注意：页大小就是页表大小，一张页表只能装在一个页中



4.3 基本分页存储管理方式



4.3 基本分页存储管理方式

■ 多级页表

□ 32位系统采用两级页表结构是合适的

□ 对于64位系统，页大小4KB

则页内地址为12位，外部页内地址也为12位，外部页号则有42位，即最多可以有4096G个页表项，实际并不需要这么多

□ 64位系统最大支持空间 $2^{64} = 1844744 \text{ TB}$ ，目前实际只使用48位，采用三级页表就可以了

习题1

一个32位地址的计算机系统使用二级页表,虚地址被分为9位顶级页表,11位二级页表和偏移.请问:

1)页面长度是多少?

2)空间共有多少个页面?

P.134

31	22	11	0
外层页号P1	外层页内地址	位移量W	

页面长度: $32-9-11=12$

页面大小: $2^{12}=2^2*2^{10}=4KB$

页面个数: $2^9 * 2^{11}=2^{20}$

练习2

在一个分页存储管理系统中,逻辑地址长度为**16**位,页面大小为**4096**字节,现有一逻辑地址为**2F6AH**,且第**0**、**1**、**2**页依次存在物理块**10**、**12**、**14**号中,问相应的物理地址为多少?

15

11

0

P.130

页号P	位移量W
-----	------

页面长度: $4096=2^2 \times 2^{10}$

页号: $16-12=4$

2F6AH的二进制表示: 0010 1111 0110 1010

物理地址: $14 \times 2^2 \times 2^{10} + \underline{1111} \underline{0110} \underline{1010} = \text{EF6AH}$

练习3

设一页式管理系统，向用户提供的逻辑地址空间最大为**16**页，每页**2048**字节，内存中共有**8**个存储块。试问逻辑地址至少应为多少位？内存空间有多大？

逻辑地址： $2^4 * 2 * 2^{10}$ ：共 $4+1+10=15$

内存大小： $2^3 * 2^{11} = 2^{14} \text{B} = 16 \text{KB}$ ：

练习3

假设页面的大小为**4KB**,一个页表项用**4B**.若要求用页表来管理地址结构为**36位**的虚拟地址空间,并且每个页表只占用一页。那么,采用多级页表结构时,需要几级才能达到管理的要求?

36位的虚拟地址空间大小为: 64GB

页的大小为**4KB**,一个页表项用**4B**,每个页表只占用一页。这表示:

一个页表有**1024**个表项,可以管理**1024**个页面,即管理**4M**大小的虚存空间。

第**1级**一个页表,管理**1K**个页面,**1K**个页面的存储量是**4MB** => 一级页表不能管理**64GB**的虚拟空间

3. 假设页面的大小为**4KB**,一个页表项用**4B**.若要求用页表来管理地址结构为**36**位的虚拟地址空间,并且每个页表只占用一页。那么,采用多级页表结构时,需要几级才能达到管理的要求?

第**1**级一个页表,管理**1K**个页面,**1K**个页面的存储量是**4MB** => 一级页表不能管理**64GB**的虚拟空间

进入第**2**级; 第**2**级有**1K**个页表,管理**1K*1K**个页面,**1K*1K**个页面的存储量是**4GB** => 二级页表仍不能管理**64GB**的虚拟空间

进入第**3**级; 第**3**级有**1K*1K**个页表,管理**1K*1K*1K**个页面,**1K*1K*1K**个页面的存储量是**4096GB** => 三级页表能管理**64GB**的虚拟空间

练习

- 有一基本分页存储管理系统，假定页面大小为**1024**字节，页表采用离散方式放在内存中。每个页表项占用**4**个字节。在忽略页表及系统区等占用空间的条件下：（所有数据都是十进制）
 - 若采用一级页表，系统能支持的逻辑空间最多为多少？
 - 若采用二级页表，系统能支持的逻辑空间最多为多少？
 - 在二级页表中，现有逻辑地址为**542783**，求该地址对应的外层页号，外层页内地址和页内地址？